高校3年・受験生　HS-CHE-U04　有機化合物

問題プリント　有機化合物　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U04-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：共有結合 HS-CHEB-U01

授業前の確認

- 共有結合・構造式と、炭素原子が4本の結合をつくること（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 物質量と化学反応式の量的関係を計算できる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 酸・塩基の強弱と中和、酸化還元の考え方（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使える。

発展・応用への接続

- 高分子化合物：高分子化合物 HS-CHE-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 C・H・O からなる化合物 14.8 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 26.4 mg と水 10.8 mg が生じた。この化合物の組成式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 C・H・O からなる化合物 44.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 88.0 mg と水 36.0 mg が生じた。この化合物の組成式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 C・H・O からなる化合物 24.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 35.2 mg と水 14.4 mg が生じた。この化合物に含まれる酸素の質量は何 mg か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 C・H・O からなる化合物 30.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 44.0 mg と水 18.0 mg が生じた。この化合物に含まれる酸素の質量は何 mg か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 分子式 $C_4H_{10}O$ で表されるアルコールの構造異性体の数を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 分子式 C_8H_{10} で表される芳香族炭化水素の構造異性体の数を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 分子式 C_4H_{10} で表される化合物の構造異性体はいくつあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 分子式 C_6H_{14} で表される化合物の構造異性体はいくつあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 分子式 $C_3H_6Cl_2$ で表される化合物の構造異性体はいくつあるか。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 ヒドロキシ基（−OH）をもつ化合物を選びなさい。　2点

概念理解

ア　エタノール C_2H_5OH
イ　ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$
ウ　酢酸 CH_3COOH
エ　ニトロベンゼン $C_6H_5NO_2$

A-11 カルボキシ基（−COOH）をもつ化合物を選びなさい。　2点

概念理解

ア　酢酸 CH_3COOH
イ　ジエチルエーテル $C_2H_5OC_2H_5$
ウ　ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$
エ　エタノール C_2H_5OH

A-12 官能基 $-SO_3H$ の名称として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　ニトロ基
イ　エステル結合
ウ　スルホ基
エ　エーテル結合

A-13 ヒドロキシ基（−OH）をもつ化合物を選びなさい。　2点

概念理解

ア　アセトン CH_3COCH_3
イ　ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$
ウ　エタノール C_2H_5OH
エ　ジエチルエーテル $C_2H_5OC_2H_5$

A-14 次の化合物のうち、「炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると、気体（二酸化炭素）を発生して溶ける」という反応について、この反応を示すものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ベンジルアルコール $C_6H_5CH_2OH$
イ　アセトン CH_3COCH_3
ウ　フェノール C_6H_5OH
エ　サリチル酸 $C_6H_4(OH)COOH$

A-15 次の化合物のうち、「アンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めると、銀が析出する（銀鏡反応）」という反応について、この反応を示すものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　メタノール CH_3OH
イ　アセトン CH_3COCH_3
ウ　ジエチルエーテル $C_2H_5OC_2H_5$
エ　ギ酸 $HCOOH$

A-16 次の化合物のうち、「ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めると、黄色沈殿が生じる（ヨードホルム反応）」という反応について、この反応を示さないものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　エタノール C_2H_5OH
イ　酢酸 CH_3COOH
ウ　2-プロパノール $CH_3CH(OH)CH_3$
エ　アセトン CH_3COCH_3

A-17 次の化合物のうち、「金属ナトリウムを加えると、水素を発生する」という反応について、この反応を示すものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　アセトン CH_3COCH_3

イ　フェノール C_6H_5OH

ウ　アセトアルデヒド CH_3CHO

エ　トルエン $C_6H_5CH_3$

A-18 分子量 114 のアルカンの炭素原子の数 n を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 分子量 98 のアルケン（C=C を1つもつ鎖式炭化水素）の炭素原子の数 n を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 分子量 42 のアルケン（C=C を1つもつ鎖式炭化水素）の炭素原子の数 n を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ギ酸 11.5 g と十分な量のエタノールを混合し、少量の濃硫酸を加えて加熱するとギ酸エチルが生じた。ギ酸の 100 % がギ酸エチルになったとすると、生じたギ酸エチルは何 g か。分子量はギ酸 46、ギ酸エチル 74 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 酢酸 3.0 g と十分な量のメタノールを混合し、少量の濃硫酸を加えて加熱すると酢酸メチルが生じた。酢酸の 60 % が酢酸メチルになったとすると、生じた酢酸メチルは何 g か。分子量は酢酸 60、酢酸メチル 74 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 分子量 878 の油脂 8.78 g を完全にけん化するのに必要な水酸化ナトリウムは何 g か。水酸化ナトリウムの式量は 40 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 分子量 884 の油脂 8.84 g を完全にけん化するのに必要な水酸化ナトリウムは何 g か。水酸化ナトリウムの式量は 40 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 アニリンに「無水酢酸を作用させる」という操作を行ったときに得られる芳香族化合物として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　塩化ベンゼンジアゾニウム　　イ　アニリン（塩酸塩）

ウ　アセトアニリド　　エ　サリチル酸ナトリウム

B-06 ベンゼンからベンゼンスルホン酸をつくる操作として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　過マンガン酸カリウム水溶液で酸化する　　イ　水溶液に二酸化炭素を通じる

ウ　無水酢酸を作用させる　　エ　濃硫酸を加えて加熱する

B-07 トルエンに「過マンガン酸カリウム水溶液で酸化する」という操作を行ったときに得られる芳香族化合物として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　ニトロベンゼン　　イ　アニリン（塩酸塩）

ウ　安息香酸　　エ　ベンゼンスルホン酸

B-08 アニリンからアセトアニリドをつくる操作として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　過マンガン酸カリウム水溶液で酸化する　　イ　無水酢酸を作用させる

ウ　水溶液に二酸化炭素を通じる　　エ　濃硫酸を加えて加熱する

B-09 ニトロベンゼンに「スズと濃塩酸を加えて加熱する（還元）」という操作を行ったときに得られる芳香族化合物として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　ニトロベンゼン　　イ　安息香酸

ウ　アニリン（塩酸塩）　　エ　サリチル酸メチル

B-10 アニリン・フェノール・安息香酸・ニトロベンゼンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。

操作2：エーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 B とエーテル層に分ける。

操作3：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 C とエーテル層に分ける。

水層 A に（塩として）移った化合物を選びなさい。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　アニリン　　イ　アニリンと安息香酸

ウ　ニトロベンゼン　　エ　フェノール

B-11 アニリン・フェノール・安息香酸・ニトロベンゼンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。

操作2：エーテル層に希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 B とエーテル層に分ける。

操作3：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 C とエーテル層に分ける。

水層 B に（塩として）移った化合物を選びなさい。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　フェノール　　イ　アニリン　　ウ　ニトロベンゼン　　エ　安息香酸

B-12 アニリン・フェノール・安息香酸・トルエンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。

操作2：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 B とエーテル層に分ける。

操作3：エーテル層に希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 C とエーテル層に分ける。

最後のエーテル層に残った化合物を選びなさい。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　安息香酸　　イ　トルエン

ウ　アニリンと安息香酸　　エ　フェノール

B-13 アニリン・フェノール・安息香酸・ニトロベンゼンを含むエーテル溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：希塩酸を加えてよく振り混ぜ、水層 A とエーテル層に分ける。

操作2：エーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 B とエーテル層に分ける。

操作3：エーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えてよく振り混ぜ、水層 C とエーテル層に分ける。

水層 B に（塩として）移った化合物を選びなさい。

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ニトロベンゼン　　イ　フェノール

ウ　安息香酸　　エ　アニリンと安息香酸

B-14 エタノールに濃硫酸を加えて約 130〜140 ℃に加熱したとき、主に生じる有機化合物を選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　ジエチルエーテル　　イ　酢酸エチル　　ウ　エチレン　　エ　アセトアルデヒド

B-15 2-メチル-2-プロパノールに硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて穏やかに酸化したとき、最初に得られる生成物として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アセトアルデヒド　　イ　プロピオンアルデヒド（プロパナール）

ウ　酸化されにくい　　エ　酢酸

B-16 エタノールに濃硫酸を加えて約 160〜170 ℃に加熱したとき、主に生じる有機化合物を選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アセトアルデヒド　　イ　エチレン　　ウ　ジエチルエーテル　　エ　酢酸エチル

B-17 アルケン（分子量 70）3.5 g に、触媒を用いて水素を完全に付加させてアルカンにした。付加した水素の体積は標準状態で何 L か。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 あるアルケン C_nH_{2n} 3.5 g に臭素を十分に反応させると、臭素 8.0 g が付加した。このアルケンの分子式の n を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、Br＝80 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 アルケン（分子量 56）0.56 g に、触媒を用いて水素を完全に付加させてアルカンにした。付加した水素の体積は標準状態で何 L か。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 あるアルケン C_nH_{2n} 1.05 g に臭素を十分に反応させると、臭素 4.0 g が付加した。このアルケンの分子式の n を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、Br＝80 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。　8点

〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

〔2〕A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化すると化合物 B が得られ、B は銀鏡反応を示した。

〔3〕A の炭素骨格には枝分かれがある。

(1) A の構造式（示性式）と名称を答えなさい。

(2) 実験結果から A を決めた理由を、順を追って説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。　8点

〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

〔2〕A に硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を加えて温めても、酸化されにくかった。

〔3〕A は不斉炭素原子をもたない。

(1) A の構造式（示性式）と名称を答えなさい。

(2) 実験結果から A を決めた理由を、順を追って説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。　8点

〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

〔2〕A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化すると化合物 B が得られ、B は銀鏡反応を示した。

〔3〕A の炭素骨格には枝分かれがない。

(1) A の構造式（示性式）と名称を答えなさい。

(2) 実験結果から A を決めた理由を、順を追って説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A について、次の実験結果を得た。　8点

〔1〕A は金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

〔2〕A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で穏やかに酸化すると化合物 B が得られ、B は銀鏡反応を示さなかった。

〔3〕A はヨードホルム反応を示した。

(1) A の構造式（示性式）と名称を答えなさい。

(2) 実験結果から A を決めた理由を、順を追って説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05　〔1〕化合物 X 54.0 mg を完全燃焼させると、CO_2 154.0 mg と H_2O 36.0 mg が生じた。X の分子量は 108 で、ベンゼン環を1つもつ。　8点

〔2〕X に金属ナトリウムを加えると水素を発生した。

〔3〕X に塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えると呈色した。

〔4〕X は水酸化ナトリウム水溶液に溶けた。

(1) X の分子式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

(2) X として考えられる構造を答え、判断の理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-06　〔1〕化合物 X 43.2 mg を完全燃焼させると、CO_2 123.2 mg と H_2O 28.8 mg が生じた。X の分子量は 108 で、ベンゼン環を1つもつ。　8点

〔2〕X に金属ナトリウムを加えると水素を発生した。

〔3〕X に塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えると呈色しなかった。

〔4〕X は水酸化ナトリウム水溶液に溶けなかった。

(1) X の分子式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

(2) X として考えられる構造を答え、判断の理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-07　〔1〕化合物 X 43.2 mg を完全燃焼させると、CO_2 123.2 mg と H_2O 28.8 mg が生じた。X の分子量は 108 で、ベンゼン環を1つもつ。　8点

〔2〕X に金属ナトリウムを加えると水素を発生した。

〔3〕X に塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えると呈色した。

〔4〕X は水酸化ナトリウム水溶液に溶けた。

(1) X の分子式を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

(2) X として考えられる構造を答え、判断の理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-08 油脂 A（分子量 884、1種類の脂肪酸 $C_{17}H_{33}COOH$ とグリセリンのエステル）4.42 g を水酸化ナトリウム水溶液で完全にけん化した。 8点

(1) 得られるセッケン $C_{17}H_{33}COONa$（式量 304）は何 g か。有効数字3桁で答えなさい。

(2) セッケンが油汚れを落とすしくみを、分子の構造（疎水性の部分と親水性の部分）とミセルという語を用いて説明しなさい。

(3) セッケンを硬水（Ca^{2+} や Mg^{2+} を多く含む水）中で使うと泡立ちが悪くなる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHEB-U03

C-09 油脂 A（分子量 884、1種類の脂肪酸 $C_{17}H_{33}COOH$ とグリセリンのエステル）17.68 g を水酸化ナトリウム水溶液で完全にけん化した。 8点

(1) 得られるセッケン $C_{17}H_{33}COONa$（式量 304）は何 g か。有効数字3桁で答えなさい。

(2) セッケンが油汚れを落とすしくみを、分子の構造（疎水性の部分と親水性の部分）とミセルという語を用いて説明しなさい。

(3) セッケンを硬水（Ca^{2+} や Mg^{2+} を多く含む水）中で使うと泡立ちが悪くなる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHEB-U03

C-10 油脂 A（分子量 884、1種類の脂肪酸 $C_{17}H_{33}COOH$ とグリセリンのエステル）26.52 g を水酸化ナトリウム水溶液で完全にけん化した。 8点

(1) 得られるセッケン $C_{17}H_{33}COONa$（式量 304）は何 g か。有効数字3桁で答えなさい。

(2) セッケンが油汚れを落とすしくみを、分子の構造（疎水性の部分と親水性の部分）とミセルという語を用いて説明しなさい。

(3) セッケンを硬水（Ca^{2+} や Mg^{2+} を多く含む水）中で使うと泡立ちが悪くなる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHEB-U03

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 分子式 C_5H_{12} で表される化合物の構造異性体の数を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

ペンタン、2-メチルブタン、3-メチルブタン、2,2-ジメチルプロパンの 4 種類

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 分子式 C_4H_9Cl で表される化合物の構造異性体の数を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1-クロロブタン、2-クロロブタン、3-クロロブタン、1-クロロ-2-メチルプロパン、2-クロロ-2-メチルプロパンの 5 種類

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 分子式 C_4H_8 で表されるアルケンの異性体の数を、シス-トランス異性体を区別して答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1-ブテン、2-ブテン、2-メチルプロペンの 3 種類

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 分子式 C_8H_{10} で表される芳香族炭化水素の構造異性体の数を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

o-キシレン、m-キシレン、p-キシレンの 3 種類

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 ベンジルアルコールに塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えるとどうなるか。 6点

［ある生徒の解答］

ベンゼン環とヒドロキシ基をもつので、紫色に呈色する

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 フェノールに炭酸水素ナトリウム水溶液を加えるとどうなるか。 6点

［ある生徒の解答］

フェノールは酸性なので、二酸化炭素を発生して溶ける

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 アセトンにアンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めるとどうなるか。 6点

［ある生徒の解答］

アセトンはカルボニル基をもつので還元性があり、銀が析出する（銀鏡反応を示す）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 C・H・O からなる化合物 35.2 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 70.4 mg と水 28.8 mg が生じた。この化合物の C・H・O の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 6点

［ある生徒の解答］

C：$70.4 \times \dfrac{12}{44} = 19.2\,\text{mg}$、H：$28.8 \times \dfrac{1.0}{18} = 1.60\,\text{mg}$、O：$35.2 - 19.2 - 1.60 = 14.4\,\text{mg}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 C・H・O からなる化合物 18.0 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 39.6 mg と水 21.6 mg が生じた。この化合物の C・H・O の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　6点

［ある生徒の解答］

C：$39.6 \times \dfrac{12}{44} = 10.8$ mg、H：$21.6 \times \dfrac{1.0}{18} = 1.20$ mg、O：$18.0 - 10.8 - 1.20 = 6.00$ mg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 C・H・O からなる化合物 18.5 mg を完全燃焼させると、二酸化炭素 33.0 mg と水 13.5 mg が生じた。この化合物の C・H・O の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　6点

［ある生徒の解答］

C：$33.0 \times \dfrac{12}{44} = 9.0$ mg、H：$13.5 \times \dfrac{1.0}{18} = 0.750$ mg、O：$18.5 - 9.0 - 0.750 = 8.75$ mg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-CHE-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））